¿Realmente importa?

Semántica de contrafácticos y el valor epistémico de la verdad

Oscar Abraham Olivetti Alvarez

Universidad Nacional Autónoma de México

Índice general

Índice general I

1 Un rápido diagnóstico **1**
1.1. Conocimiento e impresiones adecuadas 1
1.2. Límites y alcances 3
1.3. ¿Qué podemos aprender de la historia de la ciencia? 6

Bibliografía **9**

Capítulo 1

Un rápido diagnóstico

1.1. Conocimiento e impresiones adecuadas

No debe haber mucha resistencia si afirmo que la investigación científica tiene como objetivo alguna forma de conocimiento: ya sea *predecir* fenómenos, *explicar* fenómenos, *catalogar* fenómenos, etc. En principio, parece sensato también decir que al realizar esta actividad y lograr sus objetivos, los investigadores descubren cómo *de hecho* es el mundo. Otras actividades humanas (la música, la cocina o la pintura) no tienen claramente objetivos epistémicos.

Asumiré que la fricción no aumenta si afirmo que si dichos objetivos se satisfacen, de alguna forma obtenemos *conocimiento.* Dicho de esta forma, se sigue que si los investigadores logran cualquiera de sus objetivos, su actividad de alguna manera debería resultar en una *creencia, verdadera* y *justificada.*[1]

Siendo más explícito, es necesario que: si un sujeto cualquiera tiene conocimiento de que p, entonces p es una *proposición* verdadera. Si esto es correcto para todo objetivo epistémico, entonces vale para los casos particulares en los que el sujeto en cuestión tenga como objetivo realizar una *predicción,* o una *explicación* o una *catalogación* de fenómenos. En términos crasos, los investigadores obtienen como resultado una *impresión* verdadera de cómo es el mundo.

Para enfatizar por qué es relevante obtener una impresión adecuada de cualquier fenómeno en cuestión, basta con notar que cuando los investigadores fallan en sus objetivos, el impacto se extiende hasta dominios no epistémicos. El caso más claro de esto es que usamos los resultados de la investigación, por ejemplo, para informar políticas públicas para lidiar con el cambio climático y el calentamiento global (Stern, 2007). Ambos son fenómenos que involucran aspectos económicos y sociales, tanto como químicos, físicos y biológicos. Este fenómeno es tan apremiante que dar acertadamente (en términos de conocimiento) con la respuesta *correcta*, es de suma importancia. Si bien no siempre logramos el objetivo en cuestión, al menos podemos acordar en que las políticas

[1] Recordemos que los contraejemplos Gettier muestran que las condiciones anteriores, en conjunto no son suficientes (Gettier, 1963) para tener conocimiento, esto no implica que los elementos involucrados no sean necesarios.

públicas diseñadas para resolver problemas sociales *deberían* estar diseñadas tomando en cuenta la evidencia pertinente según sea el caso.

Esto, en espíritu, es algo que deja bien ilustrado Lynch al decir "Esta es la razón por la cuál las democracias alrededor del mundo deben redoblar su compromiso con la infraestructura epistémica—aquellas instituciones y prácticas que está a la base de la búsqueda de la verdad. Esto significa proteger a la ciencia y a la historia de intrusión política"[2] (Lynch, 2025).

Estoy sólo parcialmente de acuerdo con lo que dice Lynch—resta discutir a qué se refiere con "democracia" e "intrusión política"—hasta el punto en el no es controvertido decir que al menos una parte de nuestra política pública debería basar sus decisiones en la infraestructura epistémica responsable de la búsqueda de la verdad. Esta infraestructura, según entiendo, es la actividad que realizan aquellos que se dedican a la investigación científica.

De suyo, este traslape es motivación suficiente para analizar el papel que la *verdad* juega en la investigación, pero debo aclarar que esto sólo empuja el problema un paso atrás. Si bien puedo asegurar que vagamente acordamos con lo mencionado en los párrafos anteriores, esta imagen intuitiva tiene problemas que los filósofos de la ciencia han discutido ampliamente. Es en esta disciplina y afines donde encontramos razones para dudar que la investigación científica—la infraestructura epistémica encargada de la búsqueda de la verdad—sea no sólo exitosa en sus objetivos, sino si el objetivo es de hecho el adecuado.

Razones para dudar de que la verdad esté entre los objetivos de la investigación científica, van desde argumentos que defienden que las creencias falsas son y pueden ser de utilidad para lograr objetivos epistémicos (C. Z. Elgin, 2004; C. Elgin, 2017). Que la investigación científica no produce verdad en ningún sentido interesante (Shapin, 1995). Que aún si los objetivos epistémicos son valiosos porque implican verdad, hay otros estados epistémicos—como la comprensión, la sabiduría, la racionalidad, etc—que no implican verdad[3] y son estados epistémicos valiosos (Kvanvig, 2003).

El desarrollo de los argumentos anteriores involucra detalles que dejaré para capítulos posteriores, pero puedo asegurar que las afirmaciones previas concuerdan en al menos un punto: que podemos deshacernos de la noción de *verdad* en investigación. Podemos deshacernos de ella porque no es útil para analizar el desarrollo de la investigación científica.

Me parece que afirmaciones como las de Elgin, Shapin y afines, resultan de la mala concepción del concepto de "verdad" que suele estar involucrado en estos debates. Debo señalar que una parte de mi trabajo—y una de las premisas para mi argumento—es intentar convencerlos de que hay que recuperar un concepto particular de "verdad," que es el que me permite aclarar parte del debate. Entonces, para comenzar a trabajar, viene bien definir de manera

[2] "That is why democracies around the world must urgently redouble their commitment to epistemic infrastructure—to the institutions and practices that undergird the responsible search for truth. That means protecting science and history from political intrusion"

[3] Esto es que si la ciencia tiene objetivos epistémicos, entonces cabe la posibilidad de que la ciencia logre sus objetivos sin que haya ningún sentido de *verdad* involucrado

provisoria algunas de las condiciones que por lo menos debería cumplir el concepto de "verdad" que quiero recuperar. PAra lograr esto, a lo largo de este trabajo voy a hablar en términos de un marco *proposicional*. Las proposiciones son los objetos que pueden ser verdaderos o falsos. El valor de verdad de una proposición está determinado por el contenido semántico de la misma. Contenido que depende de una relación externa entre las proposiciones y el mundo. Esa última condición es suficiente para decir que la teoría de la verdad en la cuál estoy pensando, cae bajo la categoría de una "teoría correspondentista" de la verdad Rasmussen, 2014; Glanzberg, 2025. Es correspondentista porque la tesis central es que sea cuál sea el contenido de una oración—y dada una proposición cualquiera—su valor de verdad está determinado por la relación que hay entre la proposición y el mundo, esto es, que la oración corresponde adecuadamente con "los hechos."

1.2. Límites y alcances

Quiero recordar al lector que lo anterior es una caracterización, y que no debemos confundir esto con una teoría sustantiva de la verdad (Engel, 2014). Precisar y defender una teoría sustantiva, es un análisis que está fuera de los propósitos de este trabajo. No me corresponde defender una teoría correspondentista particular. Quiero enfatizar además que no he mencionado algo acerca de cuál es la naturaleza de las proposiciones (McGrath & Frank, 2024), ni acerca de la naturaleza de la relación entre las proposiciones y el mundo (Ramsey, 1927). Tampoco he afirmado algo en torno a cómo, independiente a la naturaleza de las proposiciones, es que las proposiciones se relacionan con nuestro aparato cognitivo (Frege, 1918). Y no he señalado nada en torno a la naturaleza de los hechos a los cuáles las proposiciones corresponden (Austin, 1950).

Detallar cualquiera de estos aspectos implica diferentes versiones de una teoría de la verdad. Además, siguiendo la taxonomía que ofrece Engel (Engel, 2014), y términos estándar de la literatura filosófica, tampoco me he comprometido con qué son los *truth-bearers*, ni los *truth-makers* (Glanzberg, 2025). Sólo me he comprometido con que es una relación en la que el mundo juega un papel.

Afortunadamente, creo que lo único que necesito para completar este trabajo es asumir que *el mundo juega un papel*, porque este trabajo no versa sobre la justificación de una teoría de la verdad, sino de la evaluación de juicios en la práctica científica, especialmente en los casos que afirmamos que los juicios son verdaderos o falsos[4]. En los casos más obvios, juicios de la vida cotidiana

[4]Aquí estoy siguiendo a Frege, hasta el punto en el que afirma que las ciencias empíricas no solamente conciernen al sentido, sino a la referencia Frege, 1918. Lo que significa, en términos crasos, es que entender que una oración tiene contenido *no es suficiente* para juzgar si la oración es verdadera o falsa. Una vez que detectamos que una oración tiene contenido, juzgarla es pasar a reconocer—investigar es la palabra que se antoja—que hay un objeto que tiene cierta propiedad particular. Juzgar, en un contexto cotidiano, es afirmar de la oración "mi cafetera es negra" que es verdadera o falsa. Juzgo a la oración verdadera si busco en mi cocina y mi cafetera es negra. También estoy siguiendo al autor alemán en que juzgar a la

sobre la evaluación de *juicios contrafácticos.* Lo que quiero mostrar es que la verdad *sí importa* cuando *evaluamos* si un *condicional contrafáctico* es verdadero o falso. Es la parte de la evaluación de estos condicionales de lo que trata este trabajo ¿bajo qué criterios decimos que un condicional contrafáctico es verdadero?

En principio, es extraño decir que el mundo juega un papel dado que los condiconales contrafácticos son contrarios a los hechos. Estos condicionales suelen ser subjuntivos y es estándar asumir que cuando afirmamos un condicional de este estilo, por ejemplo "si hubiera salido 10 minutos antes, entonces hubiera llegado puntual al trabajo," lo juzgamos bajo el supuesto de que el antecedente es falso. Porque está afirmación es natural cuando de hecho no salí 10 minutos antes y llegué tarde al trabajo. Si los condicionales contrafácticos compartieran la semántica del condicional material, por defecto todos los contrafácticos serían verdaderos. Por utilizar téminos de Frege,

en el mercado filosófico, tengo a la mano una formulación particular que me permite analizar los aspectos de la investigación científica que me importan en este trabajo que son *verdad* y *justificación.* De esto es de lo que trata el primer capítulo.

---

oración como falsa, implica una disyunción: la negación de la oración anterior es o bien que "mi cafetera no es negra," o bien que mi cafetera no existe. En el caso anterior, es claro que las condiciones en la que diríamos que *miento* sobre el color de mi cafetera es cuando o bien nunca tuve una cafetera—fue una ilusión, nunca fue mía a pesar de que pensé que sí lo era, ya no tengo cafetera, etc,—o bien mi cafetera es de un color distinto. Estoy deliberadamente usando *mentir*, porque, si bien este es un ejemplo de un juicio en la vida cotidiana, no veo cómo *mentir* en este contexto, difiere del contexto de la investigación científica, por lo menos en lo que respecta al proceso de juzgar. Si esto es verdad y el contexto de investigación cumple con las suficientes características para caer bajo el principio de cooperación de Grice (**<empty citation>**), entonces podemos decir que la investigación es una actividad en la que esperamos que los involucrados, por lo menos, cooperen *no mintiendo*—acorde con la máxima de contenido y relevancia que discute el autor británico. Pero también es claro que es un contexto mas rígido que el contexto de la vida cotidiana, porque esperamos que las personas involucradas cumplan ciertos estándares al momento de juzgar si una afirmación es verdadera o falsa. Un estándar obvio es que un investigador cualquiera, al menos haya intentado juzgar a sus oraciones de manera tal que pueda afirmar si su oración es verdadera o falsa. Esperamos que este juicio se haya formado usando además evidencia pertinente para afirmar que su juicio es verdadero. Además, creo que es obvio que asumimos que la disyunción discutida por Frege no se presenta en este caso. No se presenta porque cuando una persona afirma que "los electrones tienen carga negativa," asumimos que ambos entendemos, aunque sea vagamente, qué es un electrón y qué es tener carga negativa. La pregunta de si el electrón existe o no, no se presenta, porque asumimos que estamos hablando de algo. Poniéndolo en forma de pregunta ¿por que a alguien en el contexto de investigación le interesaría hablar de objetos que no existen? En principio, hablar de objetos que asumimos que no existen es excluyente con la actividad de juzgar caracterizada anteriormente: cuando hablamos seriamente de objetos que no existen, perdemos el punto del goce estético. Esto sucede en el caso en el que hacemos juicios sobre si lo que sucede en las novelas de Conan Doyle es verdadero o falso. En segundo lugar, porque en el contexto de investigación, si llega a presentarse la pregunta sobre la existencia—por ejemplo, de electrones,—

os juicios son verdaderos o falsos y del hecho de que la investigación sea una actividad colectiva, se sigue que en el contexto de investigación, en donde se presenta la pregunta acerca de los juicios esto es un proposiciones, y además estoy sugiriendo que si la investigación, sea de cualquier tipo, le conciernen los juicios de oraciones verdaderas o falsas

Estoy suponiendo además que la investigación científica es una *actividad* humana–de hecho es un trabajo por el cuál se paga. Siendo este el caso, es más que obvio que el trabajo de los investigadores está atravesado por decisiones políticas y económicas. Los sesgos y las creencias particulares de las personas dedicadas a este trabajo influyen en cómo desarrollan su actividad. La investigación también es una actividad colaborativa. Nadie sostendría que hacer investigación (en cualquier ámbito) es una actividad que puedo realizar haciendo un soliloquio en mi casa. Para quienes digan lo contrario, la respuesta obvia es que no debería hacer una tesis para obtener un grado: debería lograrlo sin tener que presentar un escrito.[5] El hecho de que parte de la investigación consista en publicar resultaddos, es evidencia suficiente para concluir que la colaboración entre invetigadores es una de las características esenciales de este trabajo.

La caracterización de la verdad que di más arriba deben bastar por ahora, ya que lo que mi trabajo aporta a la literatura depende de dos premisas que sí voy a defender, a saber, que *el objetivo de la investigación científica es alguna forma de conocimiento* y que *la verdad es condición necesaria para tener conocimiento*. Debo también mencionar que espero que el lector conceda la suposición de que la investigación es una actividad colaborativa. Si la teoría de la verdad es correspondentista y, si en principio las personas involucradas en este trabajo tienen el interés de hablar con verdad—o al menos evitar los errores en la medida de lo posible,—de no ser así, las consecuencias epistémicas y prácticas son repugnantes[6]

Los que suele generar incomodidades entre filósofos de la ciencia es, me parece, que de alguna manera las afirmaciones anteriores no pueden ser todas verdaderas al mismo tiempo.

1. El resultado de la investigación científica es el conocimiento
2. La investigación científica es objetiva.
3. La investigación científica es colaborativa.
4. El conocimienbto es valioso porque es verdadero.
5. La investigación científica tiene influencias y consecuencias prácticas (políticas, económicas, etc.)
6. La verdad es una relación externa independiente de las creencias humanas.

[5]Para aquellos que respondadn que esto es sólo por razones institucionales, sólo puedo decir que es una institución que al menos es tan antigua como Arquímedes—quien no publicó el trabajo que realizó en "El método," porque no le quedaba claro que los resultados obtenidos fueran lo suficientementes sólidos para ofrecer una justificación adecuada para sus pares

[6]Creo que esto incluye el caso en el que las hipótesis que sostuvieron los investigadores fueron—o son,—falsas o inadecuadas.

Parece un supuesto generalizado que si la investigación científica necesariamente está involucrada en la política pública, entonces no puede ser objetiva. Si no es objetiva, *a fortiori* no es verdadera. Aún si quisiéramos recuperar la noción de objetividad, argumentando que el concepto de *objetividad* no está

Es más que obvio que lo anterior es preocupante, más si insisto en que Lo anterior es preocupante, especialmente tomando en consideración los argumentos de Elgin, Kvanvig o Shapin. La cuestion semántica

1.3. ¿Qué podemos aprender de la historia de la ciencia?

Quiero comenzar esta sección confesando lo siguiente: estoy de acuerdo con la autora, en particular con el carácter de la conclusión anterior, esto es, que es complicado–si no es que imposible–, separar entre los procesos externos y los procesos internos que influyen en la investigación científica. Pero aceptar esto –eso quiero argumentar– no implica que debamos deshacernos de la distinción entre el *contexto de investigación* y el *contexto de descubrimiento*. En lo que resta de la sección quiero hacer un breve repaso de los argumentos de la autora.

Yturbe nos dice que el contexto de descubrimiento, se dedica a analizar factores externos que fueron influyendo en los factores internos; mientras que el *contexto de justificación* sólo se dedica a analizar los factores internos al desarrollo teórico. Lo que ella llama "the doctrine of the two contexts"[7] La autora nos dice que la doctrina de los dos contextos hace una distinción que no se puede hacer. El contexto de justificación es siempre influenciado por el contexto de descubrimiento porque la ideología, la economía, las relaciones de poder, etc. influyen en la toma de decisiones[8], por lo tanto la doctrina es incorrecta.

Como dije al principio de esta sección, estoy de acuerdo con que es casi imposible hacer la distinción entre *historia interna* e *historia externa*, pero aceptar esto, no implica deshacernos de la distinción *contexto de descubrimiento* y *contexto de justificación*. Para sustentar esto, dependo de la caracterización que hace la autora sobre "la doctrina de los dos contextos", la caracterización de la doctrina está ligeramente sesgada, si no es que completamente inadecuada. En la siguiente sección quiero ofrecer mis razones para esta conclusión.

La doctrina

descripción de la doctrina, ella señala que los filósofos doctrinarios afirman que "according to this position, [factores externos], not only fails to increase our understanding of scientific development, but even obscures the fundamental question of the rational validation of scientific arguments." Además que "This conception constitutes the dominant framework in which the philosophy

[7] "one of the philosophical theses in favor of the contraposition between the internalist approach and the externalist approach is the so-called doctrine of the two contexts, developed by positivism." Yturbe, 1995, p. 75

[8] Por usar una caricatura: a quién se le asigna presupuesto

of science has been developed, and consists in drawing a radical distinction between the context of discovery and the context of validation."

Su argumento para decir que hay un colapso entre factores externos (contexto de descubrimiento) y factores internos (contexto de justificación) se encuentra en la página 85

> External factors are not only found in the context of discovery, they are present also in the development of the concepts, problems, methods, problem fields, etc. of scientific discourses: that is, external factors are present in the context of validation itself. There are scientific discourses in which ideological conceptions pass on to form part of the body of the science itself, functioning as principles which define its field of study or guide its research; thus, external factors can become internal.

La doctrina de los dos contextos implica que podemos claramente separar entre el *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación*. Pero los factores externos están presentes en el contexto de justificación, tanto así que pueden convertirse en factores internos. Esto implica que los contextos no son claramente separables, y que, por tanto, la doctrina es incorrecta.

Contrario a lo que dice la autora

> The search for new explanatory programs is characterized above all by the attempt to reconcile the internalist and externalist approaches. But, in view of the fact that both approaches are committed to theses concerning the nature of science that are not only incompatible, but are unsustainable, their union without important changes in their philosophical presuppositions cannot result in a viable program. (Yturbe, 1995, p. 79)

Creo que es verdad que no podemos distinguir entre factores externos y factores internos en la ciencia. Sin embargo, me parece que lo que expresa la cita anterior es claramente erróneo: no se siguie la conclusión "que no pueden resultar en un programa viable", porque depende de señalar que la distinción entre *contexto de descubrimiento* | *contexto de justificación* es equivalente a la distinción *factores externos* | *factores internos* y estas distinciones no son equivalentes.

En defensa de la doctrina

En años recientes ha habido un creciente interés en discutir las literatura reciente se ha dedicado a señalar que los miembros del Círculo de Vienna, no eran tan herméticos como se pensaba. Además, la cantidad de temas que discutieron es más vasta de lo que se creía. Particularmente pensando en que cada uno de los miembros difería de los otros en tesis centrales.

sobre los modelos en la ciencia, precede, data y prosigue a los años del Círculo de Vienna, el autor nos dice "I focus particularly on the nineteenth-century modelers and summarize their insights and contributions, which, I claim, remain essentially unsurpassed." (p. 20)

Además, los miembros del Círculo de Vienna tuvieron una preocupación genuina por las prácticas científicas–Neurath, por ejemplo– Tenían presente que ciertos factores externos pueden influenciar a la "Frank's historical work, which frequently anticipates Kuhnian or post-Kuhnian themes, consistently emphasizes the significance of non-scientific, external factors on the decision making of scientists." Los miembros del Círculo de Vienna tenían claro que los factores externos influyen en el proceso de la investigación científica, presentes incluso en el *contexto de justificación*.

Hablando en particular del trabajo de Neurath y las tesis que sostenía, Otto defendía una teoría coherentista de la justificación. Neurath argumentaba que nuestras teorías científicas están subdeterminadas empíricamente. En cualquier momento del tiempo hay hipótesis en pugna. Pero si las teorías están empíricamente subdeterminadas, es posible que dos teorías internamente coherentes y externamente inconsistentes entre sí, convivan al mismo tiempo.

Pero si el escenario anterior es plausible, entonces es patente que aquél que defienda una teoría coherentista de la confirmación, no puede resolver el problema de la elección racional de teorías. Debido a que todo el tiempo hay teorías en pugna, como filósofos, deberíamos poder explicar por qué es racional elegir entre una teoría y sus rivales. Para poder resolver este problema, Neurath defendía que los factores externos son información clave para explicar la racionalidad de la elección de los investigadores. Factores externos como los eventos históricos fortuitos.

conocimiento, es decir, sostenía que cada una de nuestras creencias puede estar equivocada. Sumado a esto, sostenía que la confirmación es holista: no son oraciones particulares, sino grupos de oraciones, los que contrastamos con el mundo. Bentley lo expresa mejor "... it is always possible for a system of beliefs to be altered to accommodate a statement or for the statement to be rejected ..." (p. 21).

volviendo más largo mientras leía. la ciencia durante el periodo del Círculo de Vienna, una figura importante que mencionar es Mary Hesse. uso de modelos en la ciencia.

of what I call the modeling attitude. This is a stance toward scientific work and discovery, and it continues to this day. (p. 43)

Bibliografía

Frege, G. (1918). The Thought. *Mind; a quarterly review of psychology and philosophy*, *65*(259), 289-311.

Ramsey, F. P. (1927). Facts and Propositions [Reimpreso en: Virtual Issue No. 1 "Truth", 2013, pp. 14-28]. *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume*, *7*, 14-28.

Austin, J. L. (1950). Truth [Reimpreso en: Virtual Issue No. 1 "Truth", 2013, pp. 39-54]. *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume*, *24*, 39-55.

Gettier, E. L. (1963). Is Justified True Belief Knowledge? *Analysis*. https://doi.org/10.1093/analys/23.6.121

Shapin, S. (1995). *A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England*. University of Chicago Press. https://books.google.com.mx/books?id=Cr4lEAAAQBAJ

Yturbe, C. (1995). The History of Science: Internal or External? (S. Ramirez & R. S. Cohen, Eds.). *Filosofía de la Ciencia*, 71-87. https://doi.org/10.1007/978-94-009-0109-4_6

Kvanvig, J. L. (2003). *The Value of Knowledge and the Pursuit of Understanding*. Cambridge University Press.

Elgin, C. Z. (2004). True Enough. *Philosophical Issues*, *14*(1), 113-131. https://doi.org/10.1111/j.1533-6077.2004.00023.x

Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.

Engel, P. (2014). *Truth*. Taylor & Francis.

Rasmussen, J. (2014). *Defending the Correspondence Theory of Truth*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415102

Elgin, C. (2017). *True Enough*. MIT Press.

McGrath, M., & Frank, D. (2024). Propositions. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2024). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Glanzberg, M. (2025). Truth. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2025). Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Lynch, M. P. (2025). *On Truth in Politics: Why Democracy Demands It*. Princeton University Press.